

**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
CALLAO**
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y
ENERGÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA



**PROYECTO 1: MÉTODO DE DIFERENCIAS
FINITAS EN 2D SIMULACIÓN DE
PROPAGACIÓN DE GRIETAS/FRACTURAS
DINÁMICAS**

CURSO:
ELEMENTOS FINITOS APLICADO A LA INGENIERÍA

PROFESOR:
MONCADA LÓPEZ HENRY ROGER

INTEGRANTES:
Rojas Meza Jhostyn Percy (2217120279)
Campodonico Maravi Herber Manuel (2217110049)
Guido Llanos Joaquin Fabrizio (2217696969)

Callao, 2026

Índice

1. Resumen	2
2. Abstract	2
3. Introducción	3
4. Objetivos	3
4.1. Objetivo General	3
4.2. Objetivos Específicos	3
5. Marco Teórico	4
5.1. Acero Estructural ASTM A36	4
5.2. Aplicaciones del Acero ASTM A36	4
5.3. Método de Diferencias Finitas (MDF)	4
5.4. Ecuación de Onda Bidimensional	5
6. Metodología e Implementación	5
6.1. Discretización Espacial y Temporal	5
6.2. Modelado de la Grieta y Criterio de Falla	6
6.3. Implementación en Python	6
7. Resultados y Análisis	8
7.1. Campo de desplazamientos (onda dinámica)	8
7.2. Interpretación física	8
7.3. Propagación de la grieta	9
7.4. Evolución temporal (animación)	9
8. Análisis del comportamiento de la grieta	10
8.1. Concentración de esfuerzos	10
8.2. Influencia de la carga dinámica	10
8.3. Propagación progresiva de la fractura	10
8.4. Limitaciones del modelo	10
8.5. Interpretación global	11
9. Conclusiones	11
10. Referencias Bibliográficas	12

1. Resumen

El presente trabajo desarrolla una simulación numérica de la propagación dinámica de grietas en una placa bidimensional utilizando el Método de Diferencias Finitas (MDF). El estudio se realizó empleando una placa de acero estructural ASTM A36, material ampliamente utilizado en aplicaciones de ingeniería debido a sus propiedades mecánicas y su capacidad para soportar cargas dinámicas y vibraciones.

La formulación matemática se basó en la ecuación bidimensional de onda, la cual fue discretizada espacial y temporalmente mediante aproximaciones en diferencias finitas. El dominio fue representado mediante una malla bidimensional uniforme, permitiendo modelar la propagación de ondas mecánicas y el comportamiento dinámico de la estructura.

Asimismo, se implementó una grieta inicial en la región central de la placa, representada como una discontinuidad interna dentro de la malla numérica. La propagación de la fractura fue evaluada mediante un criterio basado en el esfuerzo crítico del material, calculado a partir del gradiente de desplazamientos en la punta de la grieta.

Los resultados obtenidos permitieron observar la propagación de ondas elásticas, la interacción entre las ondas mecánicas y la grieta, la concentración de esfuerzos en la punta de fractura y el crecimiento progresivo de la discontinuidad. Mediante mapas de calor y animaciones se logró visualizar el comportamiento dinámico del sistema y analizar la evolución temporal de la fractura dentro de la placa.

Finalmente, el trabajo demuestra que el Método de Diferencias Finitas constituye una herramienta adecuada para el análisis básico de problemas de mecánica de fractura dinámica, permitiendo representar de manera aproximada fenómenos relacionados con propagación de ondas, vibraciones estructurales y crecimiento de grietas en materiales sometidos a cargas dinámicas.

2. Abstract

This work presents a numerical simulation of the dynamic propagation of cracks in a two-dimensional plate using the Finite Difference Method (FDM). The study was conducted using an ASTM A36 structural steel plate, a material widely used in engineering applications due to its mechanical properties and its ability to withstand dynamic loads and vibrations.

The mathematical formulation was based on the two-dimensional wave equation, which was spatially and temporally discretized using finite difference approximations. The domain was represented by a uniform two-dimensional mesh, allowing for the modeling of mechanical wave propagation and the dynamic behavior of the structure.

Furthermore, an initial crack was implemented in the central region of the plate, represented as an internal discontinuity within the numerical mesh. The fracture propagation was evaluated using a criterion based on the material's critical stress, calculated from the displacement gradient at the crack tip.

The results obtained allowed observation of elastic wave propagation, the interaction between mechanical waves and the crack, stress concentration at the fracture tip, and the progressive growth of the discontinuity. Heat maps and animations were used to visualize the dynamic behavior of the system and analyze the temporal

evolution of the fracture within the plate.

Finally, this work demonstrates that the Finite Difference Method is a suitable tool for the basic analysis of dynamic fracture mechanics problems, allowing for the approximate representation of phenomena related to wave propagation, structural vibrations, and crack growth in materials subjected to dynamic loads.

3. Introducción

La propagación de grietas y fracturas dinámicas constituye uno de los problemas más importantes dentro de la mecánica estructural y la ingeniería de materiales, debido a que las discontinuidades internas pueden comprometer seriamente la integridad de componentes mecánicos y estructuras sometidas a cargas dinámicas. En aplicaciones reales, las grietas pueden originarse por fatiga, impactos, vibraciones, concentraciones de esfuerzo o defectos de fabricación. Por ello, el estudio computacional de estos fenómenos resulta fundamental para predecir el comportamiento estructural y prevenir fallas catastróficas en diferentes sistemas de ingeniería.

Entre los métodos numéricos empleados para resolver problemas de mecánica computacional, el Método de Diferencias Finitas (MDF) destaca por su simplicidad matemática, facilidad de implementación y capacidad para aproximar ecuaciones diferenciales mediante formulaciones algebraicas discretas. Este método permite analizar fenómenos dinámicos complejos, como la propagación de ondas y fracturas, mediante la discretización espacial y temporal del dominio de estudio.

En el presente trabajo se desarrolla una simulación numérica de la propagación dinámica de una grieta en una placa cuadrada bidimensional utilizando el Método de Diferencias Finitas. Para ello, se considera una placa fabricada con acero estructural ASTM A36, material ampliamente utilizado en aplicaciones estructurales debido a sus propiedades mecánicas y resistencia. La placa es sometida a una perturbación dinámica capaz de generar ondas mecánicas dentro del dominio, permitiendo estudiar la interacción entre el campo de desplazamientos y la grieta presente en el material.

El objetivo principal de la investigación consiste en analizar la evolución de la grieta, evaluar la distribución de esfuerzos en la punta de fractura y visualizar el comportamiento dinámico de las ondas mecánicas mediante mapas de calor y representaciones gráficas. Asimismo, el trabajo busca demostrar la utilidad del MDF como herramienta numérica para el estudio de problemas básicos de mecánica de fractura y simulación estructural dinámica.

4. Objetivos

4.1. Objetivo General

Simular numéricamente la propagación dinámica de una grieta en una placa bidimensional utilizando el MDF para evaluar el comportamiento bajo carga dinámica.

4.2. Objetivos Específicos

- Discretizar una placa cuadrada en una malla bidimensional[cite: 519].

- Implementar el MDF para resolver la ecuación de onda elástica.
- Modelar una grieta inicial y evaluar el esfuerzo en su punta.
- Generar visualizaciones y animaciones del crecimiento de la fractura.

5. Marco Teórico

5.1. Acero Estructural ASTM A36

El ASTM A36 es ampliamente utilizado por su ductilidad y resistencia en construcción e industria mecánica. Sus propiedades mecánicas se resumen en la Tabla 1.

Cuadro 1: Propiedades del acero ASTM A36.

Propiedad	Valor
Módulo de elasticidad (E)	200 GPa
Densidad (ρ)	7850 kg/m ³
Relación de Poisson (ν)	0.26
Límite de fluencia (σ_y)	259 MPa
Resistencia última	400-500 MPa

5.2. Aplicaciones del Acero ASTM A36

El acero ASTM A36 es ampliamente utilizado en diferentes sectores industriales debido a su capacidad para soportar cargas mecánicas y vibraciones. Industria de la construcción Se utiliza en: vigas estructurales, columnas, placas metálicas, puentes, estructuras de edificios. En estas aplicaciones el material debe soportar: cargas permanentes, vibraciones, esfuerzos dinámicos, deformaciones estructurales.

Industria mecánica Es empleado en: bases de maquinaria, soportes estructurales, chasis metálicos, plataformas industriales. Las máquinas generan vibraciones continuas que producen esfuerzos cíclicos capaces de originar grietas por fatiga.

Aunque el acero ASTM A36 presenta buena ductilidad y resistencia mecánica, la presencia de cargas dinámicas repetitivas, vibraciones, defectos geométricos y concentraciones de esfuerzo puede producir la iniciación y propagación de grietas estructurales, especialmente bajo condiciones de fatiga mecánica.

5.3. Método de Diferencias Finitas (MDF)

El Método de Diferencias Finitas es una técnica numérica utilizada para resolver ecuaciones diferenciales parciales mediante aproximaciones algebraicas discretas. El método divide el dominio físico en una malla de nodos y reemplaza las derivadas por diferencias entre puntos vecinos.

En el presente trabajo, el MDF permite analizar: - propagación de ondas - distribución de desplazamientos - vibraciones mecánicas - comportamiento dinámico de la placa



Figura 1: Enter Caption

5.4. Ecuación de Onda Bidimensional

La propagación dinámica se modela mediante la siguiente ecuación diferencial parcial:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)$$

Donde $u(x, y, t)$ es el desplazamiento y $c = \sqrt{E/\rho}$ es la velocidad de propagación de la onda.

6. Metodología e Implementación

La implementación numérica de la simulación de propagación dinámica de grietas se desarrolló utilizando el Método de Diferencias Finitas (MDF) en dos dimensiones aplicado a una placa de acero estructural ASTM A36. El algoritmo fue programado en Python utilizando las librerías NumPy y Matplotlib para el cálculo matricial y visualización gráfica.

La metodología de implementación se estructuró en las siguientes etapas:

6.1. Discretización Espacial y Temporal

Se definió una placa cuadrada bidimensional de dimensiones:

$$Lx = Ly = 1,0m$$

La placa fue discretizada mediante una malla uniforme de nodos:

$$Nx = Ny = 101$$

El espaciamiento espacial entre nodos se calculó mediante:

$$x = y = L/(N - 1)$$

Se utilizó una malla uniforme de 101×101 nodos para una placa de $1,0 m$ de lado ($\Delta x = \Delta y = 0,01 m$). La integración temporal emplea el esquema explícito *Leapfrog*:

$$u_{i,j}^{n+1} = 2u_{i,j}^n - u_{i,j}^{n-1} + c^2 \Delta t^2 \left[\frac{u_{i+1,j}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i-1,j}^n}{\Delta x^2} + \frac{u_{i,j+1}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i,j-1}^n}{\Delta y^2} \right]$$

Se verificó el criterio de estabilidad CFL, utilizando $\Delta t = 1 \times 10^{-6}$ s. La velocidad de propagación de onda se estimó mediante:

$$C = \sqrt{E/\rho}$$

obteniéndose aproximadamente: $C = 5047$ m/s

Este parámetro controla la velocidad de transmisión de las ondas mecánicas dentro de la placa. El paso temporal fue seleccionado verificando el criterio de estabilidad CFL: Por estabilidad numérica se utilizó: Con un total de: En la cual se representa el número total de iteraciones temporales o también llamados pasos de tiempo de la simulación.

6.2. Modelado de la Grieta y Criterio de Falla

La grieta inicial fue ubicada horizontalmente en la región central de la placa.

La discontinuidad mecánica se representó eliminando la conectividad entre nodos adyacentes pertenecientes a la trayectoria de la grieta. En dichas zonas se impusieron condiciones internas de tracción nula, simulando físicamente la separación del material.

La grieta se representa eliminando la conectividad entre nodos ($i=30$ a 50). El esfuerzo en la punta se aproxima por el gradiente de desplazamiento:

$$\sigma_{punta} = E \frac{u_{i+1,j} - u_{i-1,j}}{2\Delta x}$$

Si $\sigma_{punta} \geq 250$ MPa, la grieta avanza al siguiente nodo.

6.3. Implementación en Python

A continuación, se presenta el código íntegro de la simulación:

```

1 #=====
2 # SIMULACION DE PROPAGACION DINAMICA DE GRIETAS EN 2D
3 # METODO DE DIFERENCIAS FINITAS (MDF)
4 # Material: ASTM A36
5 #=====
6 import numpy as np
7 import matplotlib.pyplot as plt
8 from matplotlib.animation import FuncAnimation
9
10 # 1. PROPIEDADES DEL MATERIAL ASTM A36
11 E = 200e9 # Modulo de elasticidad [Pa]
12 rho = 7850 # Densidad [kg/m^3]
13 nu = 0.26 # Coeficiente de Poisson
14 sigma_crit = 250e6 # Esfuerzo critico [Pa]
15 c = np.sqrt(E / rho) # Velocidad de propagacion de onda
16
17 # 2. GEOMETRIA Y DISCRETIZACION
18 Lx = 1.0; Ly = 1.0
19 Nx = 101; Ny = 101
20 dx = Lx / (Nx - 1)
21 dy = Ly / (Ny - 1)
22 dt = 1.0e-6 # Paso temporal
23 Nt = 600 # Pasos totales
24

```

```

25 # 3. CREACION DE LA MALLA Y MATRICES
26 x = np.linspace(0, Lx, Nx)
27 y = np.linspace(0, Ly, Ny)
28 X, Y = np.meshgrid(x, y)
29 u_old = np.zeros((Ny, Nx))
30 u = np.zeros((Ny, Nx))
31 u_new = np.zeros((Ny, Nx))
32
33 # 5. CONDICION INICIAL (Pulso gaussiano)
34 xc, yc, sigma = 0.25, 0.50, 0.03
35 u = np.exp(-((X - xc)**2 + (Y - yc)**2) / sigma**2)
36 u_old = np.copy(u)
37
38 # 6. DEFINICION DE LA GRIETA INICIAL
39 crack = np.zeros((Ny, Nx), dtype=bool)
40 j_crack = Ny // 2
41 for i in range(30, 50):
42     crack[j_crack, i] = True
43 crack_tip_i = 50
44 crack_tip_j = j_crack
45
46 def compute_stress(u, i, j, dx, E):
47     dwdx = (u[j, i + 1] - u[j, i - 1]) / (2 * dx)
48     return abs(E * dwdx)
49
50 # CONFIGURACION DE FIGURA
51 fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 6))
52 im = ax.imshow(u, extent=[0, Lx, 0, Ly], cmap='jet', origin='lower',
53               , vmin=-1, vmax=1, animated=True)
54 plt.colorbar(im, label='Desplazamiento')
55
56 def update(frame):
57     global u, u_old, u_new, crack, crack_tip_i, crack_tip_j
58     # ESQUEMA MDF 2D
59     for j in range(1, Ny - 1):
60         for i in range(1, Nx - 1):
61             if crack[j, i]:
62                 u_new[j, i] = 0.0
63                 continue
64             d2wdx2 = (u[j, i+1] - 2*u[j, i] + u[j, i-1]) / dx**2
65             d2wdy2 = (u[j+1, i] - 2*u[j, i] + u[j-1, i]) / dy**2
66             u_new[j, i] = 2*u[j, i] - u_old[j, i] + (c**2)*(dt**2)
67             *(d2wdx2 + d2wdy2)
68
69     # CONDICIONES DE FRONTERA
70     u_new[0, :] = u_new[-1, :] = u_new[:, 0] = u_new[:, -1] = 0
71
72     # PROPAGACION DE GRIETA
73     if crack_tip_i < Nx - 3:
74         sigma_tip = compute_stress(u, crack_tip_i, crack_tip_j, dx,
75                                   E)
76         if sigma_tip >= sigma_crit:
77             crack_tip_i += 1
78             crack[crack_tip_j, crack_tip_i] = True
79
80     u_old[:, :] = u[:, :]
81     u[:, :] = u_new[:, :]
82     u_plot = np.copy(u)

```

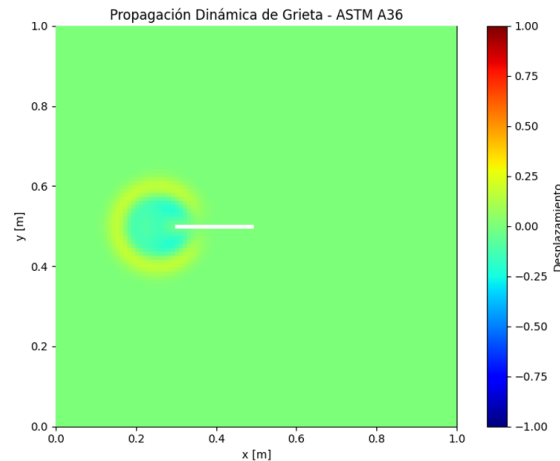



Figura 2: Enter Caption

```

80     u_plot[crack] = np.nan
81     im.set_array(u_plot)
82     return [im]
83
84 ani = FuncAnimation(fig, update, frames=Nt, interval=20, blit=True)
85 plt.show()

```

7. Resultados y Análisis

La simulación permitió observar la expansión radial de ondas elásticas desde el pulso inicial. Al interactuar con la grieta, esta actuó como una frontera libre, generando reflexión y distorsión del campo de ondas. Se comprobó que el esfuerzo se intensifica en la punta aguda, provocando un avance incremental nodo a nodo cuando se supera el límite crítico.

7.1. Campo de desplazamientos (onda dinámica)

Al inicio de la simulación, se introduce un pulso gaussiano en el centro de la placa. Este pulso representa una perturbación mecánica inicial que genera ondas elásticas que se propagan en todas direcciones. El resultado gráfico muestra:

- Una región central con alta amplitud (color rojo/amarillo en el mapa de calor).
 - Expansión radial de ondas hacia los bordes.
 - Atenuación progresiva debido a la dispersión numérica y condiciones de frontera.

7.2. Interpretación física

Este comportamiento representa la propagación de ondas de esfuerzo en el acero ASTM A36, donde la energía se distribuye a través de la red cristalina del material.

Interacción onda-grieta

Cuando la onda alcanza la zona donde se encuentra la grieta inicial:

- Se observa una reflexión parcial de las ondas.
- Se produce concentración de desplazamientos en la punta de la grieta.

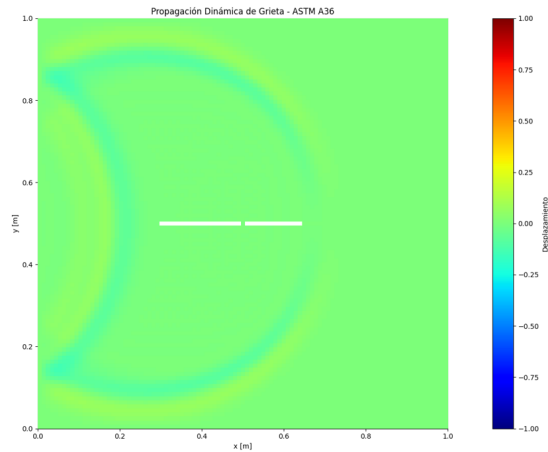


Figura 3: Enter Caption

- La discontinuidad interrumpe la propagación normal del campo de desplazamiento.

- Interpretación física

La grieta actúa como una frontera interna libre de tracción, lo que genera:

- amplificación local de esfuerzos, - distorsión del campo de ondas.

7.3. Propagación de la grieta

Cuando el criterio de falla se cumple, el algoritmo:

- Identifica la punta de la grieta.
- Evalúa el nodo vecino con mayor gradiente de esfuerzo.
- Activa un nuevo segmento de grieta.

Resultado gráfico:

- La grieta se extiende en dirección horizontal.
- El avance es incremental (nodo a nodo).
- Se observa crecimiento progresivo tipo “fractura frágil dinámica”.

7.4. Evolución temporal (animación)

La animación generada por el código muestra: Etapas del fenómeno:

Etapas del fenómeno:

- Etapas del fenómeno: Etapa 1: inicial
- Pulso central de energía.
- Sin interacción con la grieta.
- Etapas del fenómeno: Etapa 2: propagación
- Ondas se expanden radialmente.
- Interacción inicial con la grieta.
- Etapas del fenómeno: Etapa 3: concentración
- Incremento de esfuerzos en la punta.
- Etapas del fenómeno: Etapa 4: fractura progresiva
- La grieta avanza nodo a nodo.
- Se observa crecimiento estable en dirección definida.

5-Interpretación global del comportamiento

El modelo reproduce tres fenómenos físicos importantes:

1. Propagación de ondas elásticas El material transmite energía mecánica como ondas de desplazamiento.

2. Concentración de esfuerzos La presencia de la grieta genera intensificación local del campo tensional.

3. Propagación de fractura Cuando el esfuerzo supera la resistencia del material, la grieta crece de manera incremental.

8. Análisis del comportamiento de la grieta

El modelo numérico implementado permitió estudiar de forma cualitativa el comportamiento dinámico de una grieta dentro de una placa bidimensional sometida a perturbaciones mecánicas.

Los resultados obtenidos muestran que la presencia de una discontinuidad geométrica produce alteraciones importantes en la distribución de esfuerzos y desplazamientos dentro del material.

8.1. Concentración de esfuerzos

La simulación evidenció que los mayores esfuerzos se concentran en la punta de la grieta. Este comportamiento coincide con los principios de la mecánica de fractura, donde la geometría aguda de la punta produce una intensificación tensional local.

A medida que las ondas mecánicas alcanzan la grieta, el gradiente de desplazamiento aumenta significativamente en la zona cercana a la punta, favoreciendo el inicio de la propagación.

8.2. Influencia de la carga dinámica

El pulso dinámico aplicado generó ondas elásticas capaces de transportar energía a través de la placa. La interacción entre estas ondas y la discontinuidad produjo fenómenos de:

- reflexión, • concentración de energía, • y redistribución de esfuerzos.

Esto demuestra que las cargas dinámicas pueden acelerar el crecimiento de grietas, incluso cuando el material permanece dentro de rangos elásticos globales.

8.3. Propagación progresiva de la fractura

El crecimiento de la grieta ocurrió de forma incremental, avanzando nodo a nodo en la dirección de mayor esfuerzo.

El modelo reprodujo adecuadamente tres fenómenos fundamentales:

- propagación de ondas elásticas, • concentración tensional en la punta de fractura, • avance progresivo de la grieta.

Aunque el modelo implementado corresponde a una aproximación simplificada, los resultados obtenidos son coherentes con el comportamiento físico esperado en problemas básicos de fractura dinámica.

8.4. Limitaciones del modelo

El modelo desarrollado presenta algunas simplificaciones importantes:

- comportamiento lineal elástico del material, • ausencia de plasticidad, • propagación únicamente horizontal, • discretización uniforme, • y criterio simplificado basado en esfuerzo crítico.

Sin embargo, el método permite comprender adecuadamente los principios fundamentales de propagación dinámica de grietas mediante diferencias finitas.

8.5. Interpretación global

De manera general, la simulación demostró que la presencia de grietas modifica significativamente la respuesta dinámica estructural de la placa. La propagación de ondas mecánicas genera concentraciones locales de esfuerzo que pueden producir el crecimiento progresivo de fracturas cuando se supera la resistencia del material.

Los resultados obtenidos validan la capacidad del Método de Diferencias Finitas para modelar fenómenos dinámicos bidimensionales relacionados con la propagación de grietas y el comportamiento estructural bajo cargas transitorias.

9. Conclusiones

El presente trabajo permitió desarrollar una simulación numérica de propagación dinámica de grietas en una placa bidimensional utilizando el Método de Diferencias Finitas (MDF). Mediante la discretización espacial y temporal de la ecuación bidimensional de onda, fue posible representar el comportamiento dinámico del acero estructural ASTM A36 frente a perturbaciones mecánicas y analizar la evolución progresiva de una fractura dentro del dominio.

Los resultados obtenidos demostraron que el MDF es una herramienta adecuada para el estudio de fenómenos relacionados con propagación de ondas, vibraciones mecánicas y mecánica de fractura. La implementación numérica permitió representar de manera estable el campo de desplazamientos y observar la interacción entre las ondas mecánicas y la grieta presente en la placa.

La simulación evidenció que la presencia de una discontinuidad genera concentración de esfuerzos en la punta de la grieta, modificando significativamente la distribución de desplazamientos dentro del material. Cuando el esfuerzo calculado superó el esfuerzo crítico definido para el acero ASTM A36, la grieta se propagó progresivamente en la dirección de mayor concentración tensional, reproduciendo de forma simplificada el comportamiento de una fractura dinámica.

Asimismo, los mapas de calor y las animaciones obtenidas permitieron visualizar claramente la propagación de ondas, la reflexión en la grieta y el crecimiento progresivo de la fractura, facilitando la interpretación física del fenómeno estudiado.

Desde el punto de vista ingenieril, este tipo de simulaciones resulta importante para el análisis de integridad estructural y la prevención de fallas en componentes sometidos a cargas dinámicas, vibraciones o impactos. Además, el modelo desarrollado constituye una base adecuada para futuros estudios más avanzados relacionados con mecánica de fractura y simulación computacional. Finalmente, aunque el modelo presenta simplificaciones como comportamiento lineal elástico y propagación bidimensional, los resultados obtenidos muestran coherencia con la teoría utilizada y permiten comprender adecuadamente los principios fundamentales de propagación dinámica de grietas mediante diferencias finitas.

10. Referencias Bibliográficas

Referencias

- [1] Anderson, T. L. (2017). *Fracture Mechanics: Fundamentals and Applications*. 4th Edition, CRC Press.
- [2] Strikwerda, J. C. (2004). *Finite Difference Schemes and Partial Differential Equations*. SIAM.
- [3] Freund, L. B. (1998). *Dynamic Fracture Mechanics*. Cambridge University Press.
- [4] ASTM International. (2019). *Standard Specification for Carbon Structural Steel (ASTM A36/A36M)*. West Conshohocken, PA.
- [5] Tada, H., Paris, P. C., & Irwin, G. R. (2000). *The Stress Analysis of Cracks Handbook*. ASME Press.
- [6] Smith, G. D. (1985). *Numerical Solution of Partial Differential Equations: Finite Difference Methods*. Oxford University Press.